Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)
Факультет «Математика и естественные науки»
Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Лабораторная работа № 1
по курсу **«Численные методы решения дифференциальных уравнений»**
Вариант 7

Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика»
Профиль – «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект»

Проверил: И. Г. Русяк
доктор технических наук, профессор

Выполнил: М. А. Панин
студент группы Б23-183-1

Ижевск - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Задание 1. Решение задачи Коши 3
Постановка задачи 3
Метод Рунге–Кутты третьего порядка 4
Явный метод Адамса первого порядка 4
Неявный метод Адамса третьего порядка 5
Программная реализация и выбор сетки 6
Последовательности сгущения сеток 7
Контроль точности и график решения 8
Графики погрешности 9
Практический порядок точности 10
Заключение 10

Введение

Цель лабораторной работы — закрепление знаний по численному интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений и исследование точности разностных методов решения задачи Коши.

В работе сравниваются трёхэтапный метод Рунге–Кутты третьего порядка, явный метод Адамса первого порядка и двухшаговый неявный метод Адамса третьего порядка. Исследуется влияние шага сетки на результат, проверяется критерий Рунге и определяется практический порядок сходимости.

Задание 1. Решение задачи Коши

Постановка задачи

Согласно варианту 7 таблицы 1.1 методических указаний требуется решить задачу

$$u'(t) = u(t) + t \cdot u^2(t), \quad u(0) = 1, \quad t \in [0; 0{,}8].$$

Начальная сетка содержит $N = 10$ интервалов; её шаг равен $\tau = \frac{T}{N} = 0{,}08$. При каждом сгущении число интервалов удваивается. Требуемая относительная точность в правом конце интервала составляет $\varepsilon = 10^{-3}$.

По таблице 1.2 методических указаний выбраны методы Рунге–Кутты с $m = 3$, явного Адамса с $m = 1$ и неявного Адамса с $m = 2$. Для неявного Адамса параметр m обозначает число шагов, а его порядок равен $p = m + 1 = 3$.

Необходимо получить численные решения, построить графики решения и зависимости погрешности от шага, а затем определить практические порядки точности методом наименьших квадратов.

Метод Рунге–Кутты третьего порядка

На каждом шаге используются известные t_n и y_n. По формуле (1.8) методических указаний последовательно вычисляются три стадии:

$$k_1 = f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = f\Big(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2} \cdot k_1\Big),$$

$$k_3 = f(t_n + \tau, y_n - \tau \cdot k_1 + 2\tau \cdot k_2).$$

Затем определяется следующее значение решения:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{6} \cdot (k_1 + 4k_2 + k_3).$$

Значения k_i являются оценками производной в промежуточных точках. Они вычисляются внутри каждого шага; отдельное предварительное решение задачи методом Эйлера для них не требуется.

Например, на первом шаге начальной сетки $t_0 = 0$, $y_0 = 1$, $\tau = 0{,}08$. Тогда $k_1 = 1$, а для второй стадии используются время $0{,}04$ и приближение $1{,}04$. Поэтому

$$k_2 = 1{,}04 + 0{,}04 \cdot 1{,}04^2 = 1{,}083264.$$

Третья стадия вычисляется после второй с использованием уже полученных k_1 и k_2. Теоретический порядок метода равен трём.

Явный метод Адамса первого порядка

При $m = 1$ явный метод Адамса совпадает с явным методом Эйлера, формула (1.11):

$$y_{n+1} = y_n + \tau \cdot f(t_n, y_n).$$

Для заданной правой части это выражение принимает вид

$$y_{n+1} = y_n + \tau \cdot (y_n + t_n \cdot y_n^2).$$

Метод использует только текущее значение и имеет первый порядок точности. На первом шаге при $\tau = 0{,}08$ получаем $y_1 = 1{,}08$.

Неявный метод Адамса третьего порядка

По формуле (1.17) двухшаговая интерполяционная схема имеет вид

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{12} \cdot (5f(t_{n+1}, y_{n+1}) + 8f(t_n, y_n) - f(t_{n-1}, y_{n-1})).$$

Для её запуска необходимо знать y_0 и y_1. Значение y_0 задано начальным условием, а y_1 рассчитывается одним шагом Рунге–Кутты третьего порядка с тем же шагом сетки.

На каждом последующем шаге решается нелинейное уравнение $F(x) = 0$, где $x = y_{n+1}$:

$$F(x) = x - y_n - \frac{\tau}{12} \cdot (5(x + t_{n+1} \cdot x^2) + 8f_n - f_{n-1}),$$

$$f_n = f(t_n, y_n).$$

Его производная по неизвестному x равна

$$F'(x) = 1 - \frac{5\tau}{12} \cdot (1 + 2t_{n+1} \cdot x).$$

По формуле (1.21) используется итерация Ньютона

$$x^{j+1} = x^j - \frac{F(x^j)}{F'}(x^j), \quad x^0 = y_n.$$

Итерации завершаются при выполнении условия

$$\frac{\left|x^{j+1} - x^j\right|}{\left|x^{j+1}\right|} \leq 10^{-4}.$$

Дополнительно предусмотрены проверки конечности вычисляемых величин и ненулевого значения производной. Число итераций ограничено ста.

Схема имеет теоретический порядок $p = 3$. В отличие от явных методов она требует решения нелинейного уравнения на каждом шаге, однако использует информацию о двух предыдущих узлах сетки.

Программная реализация и выбор сетки

Вычисления реализованы на Python в marimo-ноутбуке `lab_1.py`. Все вычислительные функции находятся в одном файле. Основные фрагменты шага Рунге–Кутты и метода Эйлера приведены в листинге 1.1; функция `rhs` возвращает $f(t, u) = u + tu^2$.

Листинг 1.1 — Вычисление стадий Рунге–Кутты и шага Эйлера

```
k1: float = rhs(t, u)
k2: float = rhs(t + step / 2.0,
                u + step * k1 / 2.0)
k3: float = rhs(t + step,
                u - step * k1 + 2.0 * step * k2)
next_rk: float = u + step * (k1 + 4*k2 + k3) / 6.0
next_euler: float = u + step * rhs(t, u)
```

Для каждого метода расчёт начинается с $N = 10$. После решения на очередной сетке число интервалов удваивается. Сравниваются конечные значения $Y_N = y_{N(t_0+T)}$ и Y_{2N}.

В соответствии с (1.19) рассчитывается нормированная оценка

$$R = \frac{|Y_N - Y_{2N}|}{(2^p - 1)|Y_{2N}|}.$$

При $R \leq \varepsilon$ уточнение для обеспечения точности прекращается. Для первой сетки оценка не определяется, поскольку предыдущее решение отсутствует.

Ноутбук проверен средствами Ruff, Ruff format, ty и marimo check. Выполнен контроль численного решения по аналитической формуле, а не только проверка исходного кода.

Последовательности сгущения сеток

В таблице 1.1 приведены все сетки до первого выполнения критерия Рунге. Обозначение «РК3» соответствует методу Рунге–Кутты третьего порядка, «Эйлер» — явному Адамсу с $m = 1$, «Адамс» — неявной схеме с $m = 2$.

Таблица 1.1 — Сгущение сеток и оценка Рунге

Метод	N	τ	Y_N	R
РК3	10	0.08000000	4.99428662	—
РК3	20	0.04000000	4.99912604	0.000138
Эйлер	10	0.08000000	3.62391467	—
Эйлер	20	0.04000000	4.12752349	0.122012
Эйлер	40	0.02000000	4.49245847	0.081233
Эйлер	80	0.01000000	4.72279321	0.048771
Эйлер	160	0.00500000	4.85453514	0.027138
Эйлер	320	0.00250000	4.92539848	0.014387
Эйлер	640	0.00125000	4.96221050	0.007418
Эйлер	1280	0.00062500	4.98098023	0.003768
Эйлер	2560	0.00031250	4.99045849	0.001899
Эйлер	5120	0.00015625	4.99522129	0.000953
Адамс, m=2	10	0.08000000	5.09362764	—
Адамс, m=2	20	0.04000000	5.01348813	0.002284
Адамс, m=2	40	0.02000000	5.00187358	0.000332

Рунге–Кутта достигает заданной оценки при $N = 20$, неявный Адамс — при $N = 40$, а методу Эйлера требуется $N = 5120$. Такое различие согласуется с теоретическими порядками методов.

Контроль точности и график решения

Для независимой проверки выведем аналитическое решение. Подстановка $v = \frac{1}{u}$ приводит к линейному уравнению

$$v' + v = -t, \quad v(0) = 1.$$

Его решение $v = 1 - t$ даёт

$$u(t) = \frac{1}{1-t}, \quad u(0{,}8) = 5.$$

Подстановка в исходное уравнение подтверждает равенство $u' = u + tu^2$ и начальное условие. Ошибка в таблице 1.2 вычислена по формуле $\delta = \frac{|Y_N - 5|}{5}$.

Таблица 1.2 — Результаты на первых сетках, удовлетворяющих критерию

Метод	N	Y_N	δ
РК3	20	4.99912604	0.00017479
Эйлер	5120	4.99522129	0.00095574
Адамс, m=2	40	5.00187358	0.00037472

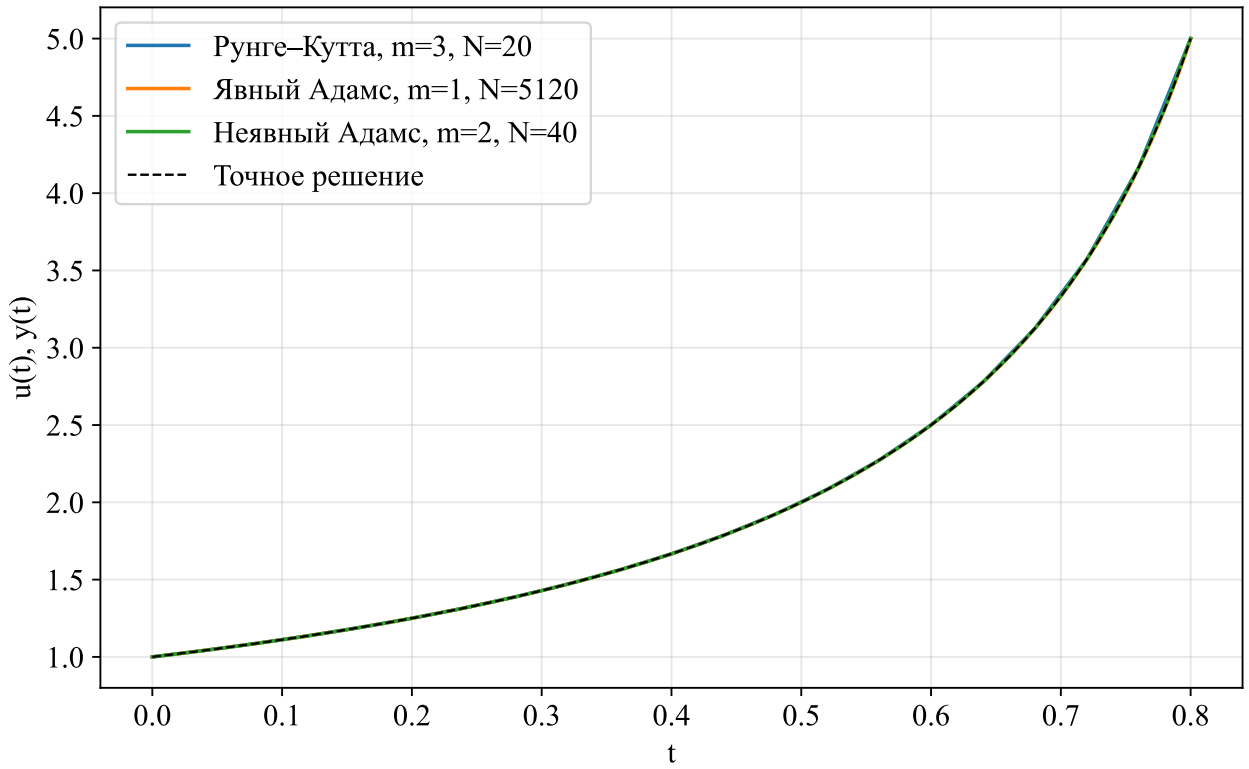


Рисунок 1.1 — Решения на выбранных сетках

Все три решения положительны и монотонно возрастают. Максимальная относительная ошибка среди узлов каждой выбранной сетки достигается у правого конца и также не превышает 10^{-3}.

Графики погрешности

Для оценки сходимости используются конечные значения на последовательных сетках. В соответствии с пунктом 3 задания вычисляется

$$\psi_l = \left| \frac{Y_{N_l} - Y_*}{Y_*} \right|, \quad x_l = \lg \tau_l, \quad z_l = \lg \psi_l.$$

Значение Y_* берётся на самой мелкой сетке исследуемой последовательности. Эта сетка не включается в логарифмическую регрессию, поскольку её ошибка относительно самой себя равна нулю.

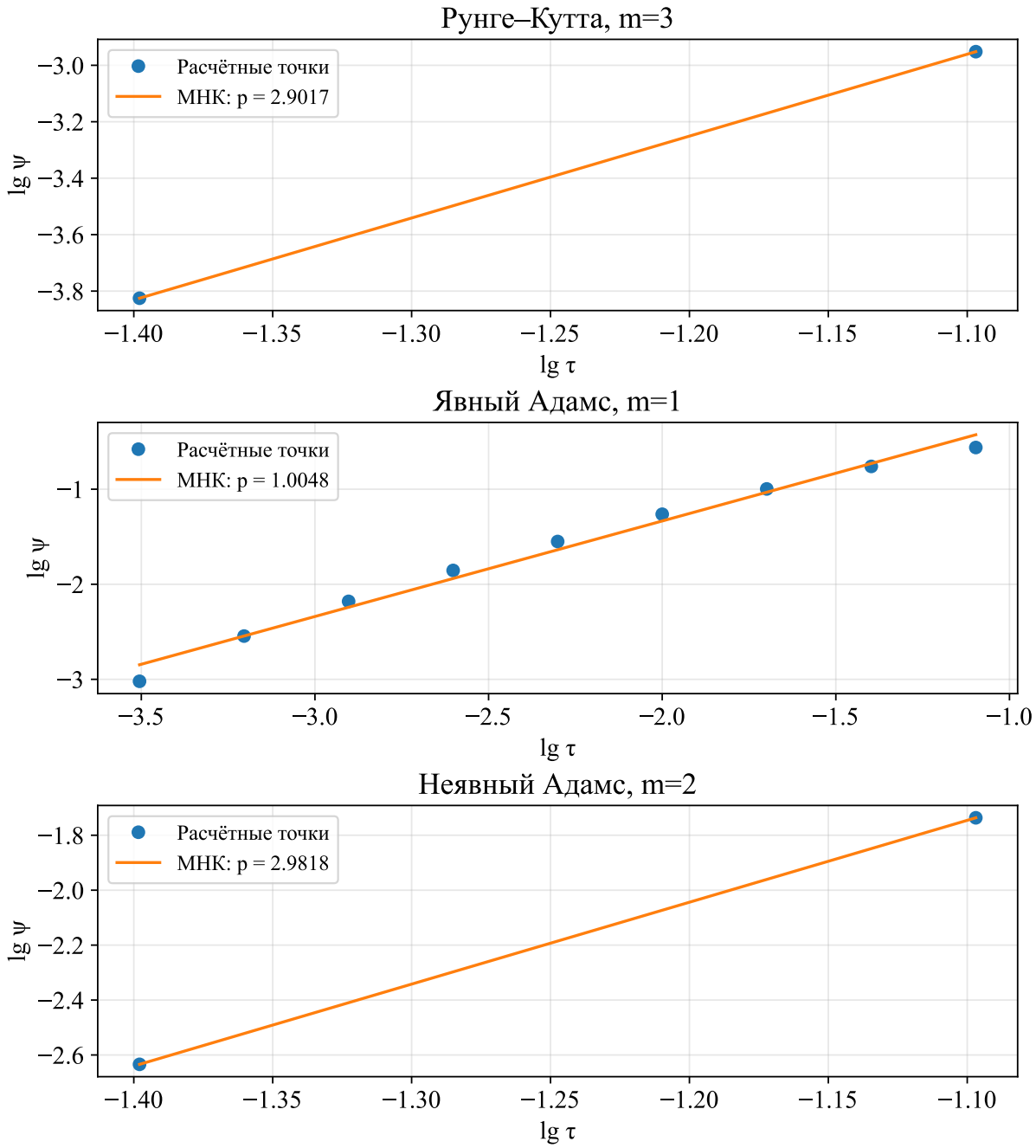


Рисунок 1.2 — Зависимости погрешности от шага и прямые МНК

Практический порядок точности

По формуле (1.20) через точки (x_l, z_l) проводится прямая $z = Ax + B$. Если число точек равно q, её коэффициенты равны

$$A = \frac{q\sum_{l=1}^{q} x_l z_l - \left(\sum_{l=1}^{q} x_l\right)\left(\sum_{l=1}^{q} z_l\right)}{q\sum_{l=1}^{q} x_l^2 - \left(\sum_{l=1}^{q} x_l\right)^2},$$

$$B = \frac{\sum_{l=1}^{q} z_l - A\sum_{l=1}^{q} x_l}{q}.$$

Практический порядок равен $\overline{p} = A$, а $B = \lg C$.

У Рунге–Кутты условие точности выполнено уже на второй сетке. После исключения последней сетки остаётся одна точка, что недостаточно для МНК. Поэтому только для исследования порядка выполнен дополнительный расчёт при $N = 40$. В качестве Y_* для этой регрессии использовано его конечное значение. Выбор сетки по точности при $N = 20$ сохранён. У остальных методов дополнительные расчёты не требовались.

Таблица 1.3 — Теоретические и практические порядки точности

Метод	p	$\overline{p}$	B	N_*
РК3	3	2.901737	0.231165	40
Эйлер	1	1.004786	0.675090	5120
Адамс, m=2	3	2.981839	1.534302	40

Оценки близки к теоретическим значениям 3, 1 и 3. Их отличие связано с приближённостью эталона и использованием сравнительно грубых начальных сеток. Для Рунге–Кутты и неявного Адамса регрессия построена всего по двум точкам, поэтому её следует рассматривать как ограниченную оценку порядка.

Заключение

Задача Коши варианта 7 решена тремя заданными методами. Критерий Рунге с допуском 10^{-3} выполнен для каждого метода. Результаты согласуются с точным решением $u(t) = \frac{1}{1-t}$, а практические порядки точности близки к теоретическим.

Для данной задачи методы третьего порядка обеспечивают требуемую точность на существенно более грубых сетках, чем метод Эйлера. При этом неявная схема требует дополнительных итераций Ньютона. Значения k_1, k_2 и k_3 в методе Рунге–Кутты вычисляются последовательно на каждом шаге непосредственно по заданной правой части.